EXERCICE RENFORCÉ · JEREMIAH GEEKS · SEMAINE DU 17 OCTOBRE

🚢 LA BATAILLE NAVALE

La version **difficile** de la semaine, avec **exactement les mêmes outils** que Le Coffre-Fort — pas une notion de plus. Huit cases, **trois bateaux cachés**, quatre tirs, et une idée neuve : **une boîte témoin** qui retient ce qui vient de se passer.

`Thonny → Fichier → Nouveau → Enregistrer sous : navale_tonprenom.py`

🎯 **La règle du jeu :** joueur 2 cache **trois bateaux** dans trois cases différentes, de 1 à 8. Joueur 1 a **quatre tirs**. Un bateau touché vaut **+30**, un tir dans l'eau coûte **−10**. La mer garde la trace : **X** pour un bateau coulé, **o** pour un trou dans l'eau.

✅ CE QUE TON PROGRAMME DOIT FAIRE

```
========================================
           LA BATAILLE NAVALE
========================================
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Joueur 1, ferme les yeux !
Joueur 2, premier bateau  (1 a 8) ? 2
Joueur 2, deuxieme bateau (1 a 8) ? 5
Joueur 2, troisieme bateau (1 a 8) ? 7

========================================
   Joueur 1, tu peux regarder !
   3 bateaux caches. Tu as 4 tirs.
========================================
Tir 1 - quelle case ? 2
   TOUCHE ! Un bateau coule.

 1 | X | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
 Score : 30   Bateaux coules : 1 / 3

Tir 2 - quelle case ? 1
   PLOUF ! Rien que de l'eau.

 o | X | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
 Score : 20   Bateaux coules : 1 / 3

   ( ... les tirs 3 et 4 : 5 puis 7 ... )

========================================
Les bateaux etaient en 2, 5 et 7.
Score final : 80

FLOTTE COULEE. Tu es AMIRAL !
Et quel tir ! Score de professionnel.
========================================
```

🧰 LA BOÎTE À OUTILS

La mer, c'est une liste de HUIT :
`mer = ["1", "2", ..., "8"]`
donc les indices vont de **0 à 7**.

Marquer une case :
`mer[tir - 1] = "X"`

🆕 **LA BOÎTE TÉMOIN.** Elle retient si quelque chose s'est passé :
`touche = 0` avant de poser les questions
`touche = 1` si on a trouvé un bateau
puis `if touche == 1:` pour décider.

Trois `if` à la suite, collés à gauche l'un sous l'autre. Ils ne s'empêchent pas : Python les lit tous les trois.

DEUX compteurs qui avancent ensemble :
`score = score + 30` ou `score = score - 10`
`touches = touches + 1`

`int()` pour les cases, `str()` pour les afficher.

1 LA MER

- Affiche un cadre de **40** signes `=` et le titre.
- Crée la liste `mer` avec les **huit** numéros, entre guillemets.
- Affiche la ligne de mer. Elle est longue : écris-la **une fois**, puis **copier-coller** — tu en auras besoin **cinq** fois.

```
print(" " + mer[0] + " | " + mer[1] + " | " + ... jusqu'à ... + mer[7])
```

2 LES TROIS BATEAUX

- Affiche `Joueur 1, ferme les yeux !`
- **Trois questions** au joueur 2, rangées dans `b1`, `b2` et `b3` — et **trois** `int()`, un par bateau.
- Affiche le cadre `3 bateaux caches. Tu as 4 tirs.`

On fait confiance au joueur 2 : il doit choisir **trois cases différentes**. Vérifier ça, on saura le faire dans trois semaines.

3 LES DEUX COMPTEURS

`score` à **0**, et `touches` à **0**. **Une seule fois chacun**, avant le premier tir.

Pourquoi deux ? Parce qu'ils ne disent pas la même chose : l'un mesure **l'adresse**, l'autre dit si **la mission** est remplie.

👉 **La suite est sur la page 2** : le cœur du programme, la fin, et les bonus.

4 LE TIR N° 1 — tout l'exercice est là

Demande la case, transforme-la en nombre, puis :

```
touche = 0                  ← la boîte témoin, remise à zéro

if tir == b1:
    touche = 1
if tir == b2:
    touche = 1
if tir == b3:
    touche = 1               ← trois if, collés à gauche

if touche == 1:
    print("   TOUCHE ! Un bateau coule.")
    mer[tir - 1] = "X"
    score = score + 30
    touches = touches + 1
else:
    print("   PLOUF ! Rien que de l'eau.")
    mer[tir - 1] = "o"
    score = score - 10
```

Puis **réaffiche la mer**, le score et le nombre de bateaux coulés.

Lis le bloc à voix haute : « je ne sais rien (0) → je pose mes trois questions → je regarde ce que la boîte retient → je décide. » Si tu sais le dire, tu sais l'écrire.

5 LES TIRS N° 2, 3 ET 4

Recopie tout le bloc de l'étape 4, trois fois de plus. Tu ne changes que le numéro dans la question (`Tir 2`, `Tir 3`, `Tir 4`).

⚠️ **Le piège de l'exercice :** la ligne `touche = 0` doit être **dans chaque bloc**. Si tu ne l'écris qu'une seule fois tout en haut, alors dès que tu touches un bateau, **tous les tirs suivants seront comptés comme touchés** — et tu finiras amiral sans rien avoir coulé. **Teste-le exprès**, pour voir.

6 LES DEUX VERDICTS

- Affiche où étaient les trois bateaux, et le score final — il faudra `str()`.
- **Premier verdict — la mission : si** `touches == 3`, `FLOTTE COULEE. Tu es AMIRAL !` **sinon** `Il reste des bateaux a flot...`
- **Deuxième verdict — le tir : si** `score >= 60`, `Score de professionnel.` **sinon** `Le tir demande de l'entrainement.`

Les deux sont indépendants : deux `if` / `else` l'un **sous** l'autre, collés à gauche. Pas l'un dans l'autre.

⭐ SI TU AS FINI — LES BONUS

- **Un cinquième tir.** Recopie encore le bloc. **Compte les lignes que tu recopies** et note le nombre sur ta feuille : on te le demandera.
- **La précision.** Avant le verdict, affiche le nombre de tirs ratés : `rates = 4 - touches`
- ⭐⭐ **Le tir déjà joué.** Retirer au même endroit ne devrait pas rapporter 30 points une deuxième fois. Une case où personne n'a encore tiré **contient encore son numéro** :

```
if mer[tir - 1] == str(tir):
    ... tout le bloc du tir ...
else:
    print("Tu as deja tire la !")
```

Celui qui réussit ce bonus a déjà compris la séance de samedi prochain.

Quand ça marche : joue **trois parties** — une où tu coules tout, une où tu raterais tout (le score doit tomber à **−40**), et une où tu tires **deux fois au même endroit** pour voir ce que fait ton programme. Puis **Ctrl + S**, et **envoie une photo de ton écran**.
Les deux bugs les plus courants : `touche = 0` écrit une seule fois tout en haut au lieu d'être dans chaque bloc — et `mer[tir]` sans le `- 1`, qui marque **la case d'à côté** sans que Python ne dise rien.